

1.1.1.2 결정구조 · 결함

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결정

원자 배열의 반복 구조다. 평균 구조와 국소 배열은 구별한다.

입자

결정과 입자는 같은 단위가 아니다. 입자 하나에 여러 결정과 공극이 있을 수 있다.

핵심 내용

원자 배열과 결함은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

층상 · 올리빈 · 스피넬은 자리 배열과 Li 이동 통로를 설명하는 구조 분류다. 결정 구조만으로 전위 · 속도 · 수명을 정하지 않고 반응 조성 · 결함 · 입자 · 계면을 연결한다. [1]

회절은 평균 결정상 · 격자 · 모델의 정보를 주며 현미경 · 분광은 공간 · 국소 · 표면을 보완한다. 결함은 초기 특성과 작동 중 변화, 상전이는 구조 변화와 실제 기계적 파괴를 구별한다. [1]

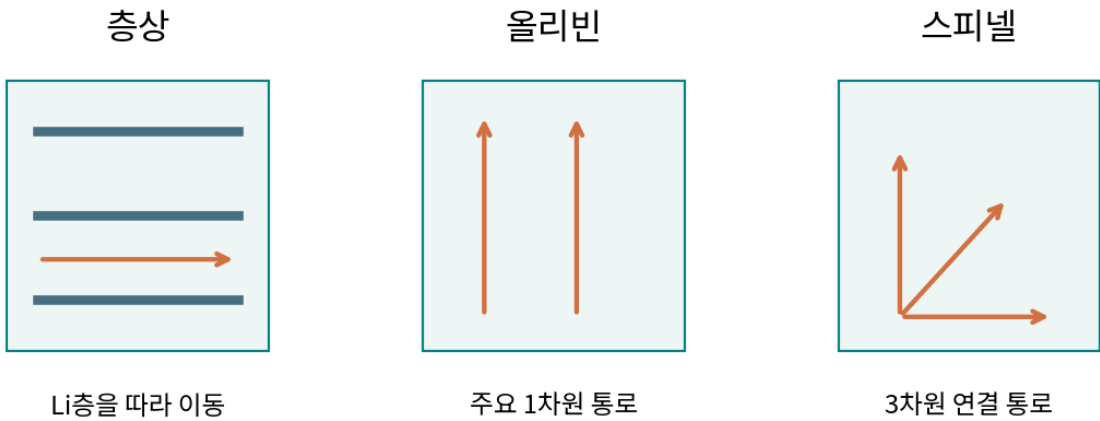
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 이차 입자10 μm 에 일차 결정0.5 μm 가 모여 있다면 레이저 입도10 μm 를 고체 확산 길이10 μm 로 바로 사용할 수 없다. 내부 연결·통로·접근성을 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

단위격자·상 분율·자리·결정 방향·입자 구조·충전 상태·분석 모델을 기록한다. 피크 강도·폭을 한 원인에만 대응하지 않는다.



구조별 주요 이동 경로를 구별한 교육용 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
상 변화	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 반응 전압을 연결한다.	상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.
국소·표면 재구성	TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·분광과 벌크 회절을 비교한다.	벌크 구조 유지가 표면의 불변을 뜻하지 않는다.
입자·결정 크기 혼동	회절·입도·현미경의 측정 대상을 확인한다.	회절 선폭에는 크기와 변형·기기 영향이 함께 들어간다.

확인 문제

- 1. 입도10 μm와 결정 크기10 μm는 같은 관찰인가?
- 2. 상 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 측정 대상과 기준이 다르다. 다결정·응집 입자에서는 크게 달라질 수 있다.
- 2. 작동 중 XRD와 반응 전압을 연결한다. 상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

층상

Li층과 전이금속층이 산소 골격 안에서 교대로 배열된 구조다. 그림의 층 간격과 원자 반지름은 모형이다.

격자축

a는 층 내, c는 적층 방향의 길이를 읽는 대표 기호다. 전극 두께와 결정 c축은 다르다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

일반적인 층상 LiMO_2 에서 Li는 전이금속층 사이 자리를 드나들고 전이금속-O 전자상태가 전하를 보상한다. 구조의 종류와 반응에 참여하는 원소를 연결해 읽는다. [1]

Li층의 이동 통로에 Ni가 들어간 자리 혼입은 국소 이동 환경을 바꾼다. 하지만 혼입률의 크기만으로 성능을 하나로 정하지 않는다. 조성 · 자리 분포 · 다른 결함 · 입자 형상이 함께 관여한다. [1]

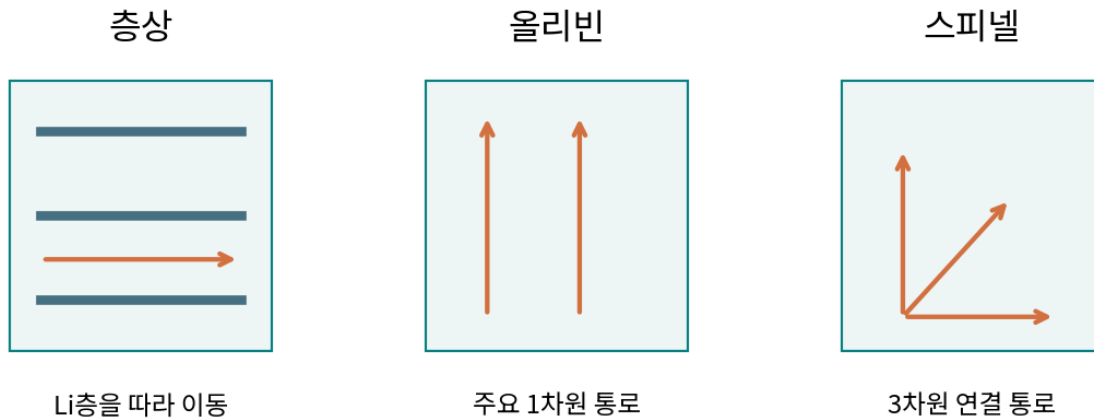
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 c축 변화: c전=14.2 Å, c후=13.9 Å라면 $(13.9-14.2)/14.2 \times 100 = -2.11\%$. a축이 다르게 변하면 비등방 변형이다. 이는 예시이며 특정 NCM 상전이의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태별 격자·상 분율과 입자의 방향·구속을 함께 본다. XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 피크 강도 비는 배향·측정·모델에도 좌우되므로 혼입률의 절대 정량을 대신하지 않는다.



직접 제작한 이동 경로 개념도. 각 결정의 실제 단위격자 그림은 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 내부 공극의 균일성과 기계적 열화를 연결했다. 같은 층상 구조와 상전이라도 입자 내부 형태에 따라 다른 수명으로 이어질 수 있다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li/Ni 자리 혼입	회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다.	피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.
급격한 격자 변화	작동 중 XRD와 전압·입자 관찰을 비교한다.	상전이가 보였다는 사실만으로 균열이 발생했다고 단정하지 않는다.
표면 구조 변화	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조) ·화학 분석과 벌크 XRD를 구별한다.	벌크 회절이 유지돼도 얇은 표면층은 변할 수 있다.

확인 문제

- 1. c축 2% 수축이 전극 두께 2% 감소를 뜻하는가?
- 2. Li/Ni 자리 혼입을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 아니다. 결정 방향·입자 배향·공극·상 분율·구속을 고려해야 전극 치수와 연결할 수 있다.
- 2. 회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다. 피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

올리빈

LiMPO_4 계열의 대표 구조다. Li 자리 · 금속-산소 팔면체 · 인산기 골격을 구별한다.

통로 방향

주요 Li 이동 통로는 특정 결정 방향으로 이어진다. 분말 입자의 긴 방향과 항상 같지는 않다.

핵심 내용

LFP · LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

역할과 작동 원리

LFP · LMFP의 Li 이동은 결정 내 주요 통로를 따라 일어난다. 같은 입자 지름이어도 통로 방향의 길이가 다른 확산 부담이 다르다. 반응에는 이온 이동과 전자 공급이 모두 필요하다. [1]

금속 이온이 Li 자리에 들어간 antisite(자리 뒤바뀜) 결함은 통로를 막을 수 있다. 위치 · 농도에 따라 영향이 달라지고, 벌크 통로 차단과 표면의 경로 변화는 구별해서 읽는다. [1]

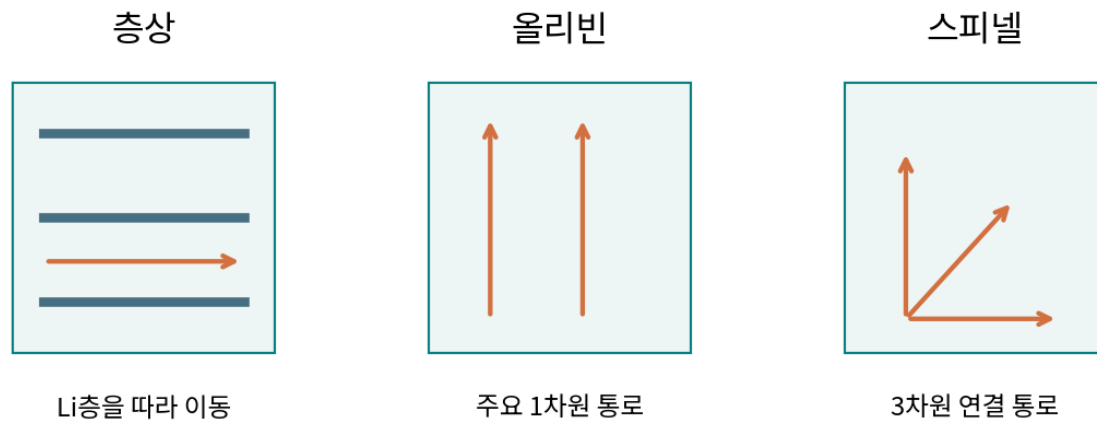
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

같은 확산계수에서 통로 길이를 200 nm에서 100 nm로 줄이면 시간 척도 L^2/D 는 1/4이다. 전체 충전 시간이 정확히 1/4이라는 뜻은 아니며 계면·전자·전해질 전달이 남는다.

결과를 좌우하는 조건

Li 통로 길이·결함 위치, 탄소 코팅, 반응 상 경계와 전류를 기록한다. 안정한 P-O 골격이 낮은 전자전도도와 계면 반응까지 해결하지는 않는다.



층상·올리빈·스피넬의 이동 경로를 비교한 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 LMFP 연구는 제어한 표면 자리 결함으로 이동 경로를 바꾸는 사례를 제시했다. 결함은 종류·위치·농도와 증거를 붙여 평가한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 결함 증가	자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다.	평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.
고율 이용률 저하	입자 방향·전류별 전압·전달 분석을 비교한다.	작은 입자라고 모든 전달 제한이 해소되지는 않는다.
코팅 불균일	탄소 분포·접촉과 전압 분극을 비교한다.	탄소 총량만으로 연속 코팅을 확인할 수 없다.

확인 문제

1. 입자의 평균 지름만으로 올리빈 확산 길이를 정해도 되는가?
2. 자리 결함 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 통로 방향의 치수와 입자 배향을 확인해야 한다. 동일 지름도 실제 이동 길이가 다를 수 있다.
2. 자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다. 평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

스피넬

AB_2O_4 계열의 대표적인 자리 배열이다. 모든 스피넬의 조성 · 반응 · 이동 속도가 같지는 않다.

자리와 통로

Li의 점유 자리와 이동 중 거치는 자리를 구별한다. 3차원 통로도 결합 · 국소 에너지의 영향을 받는다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

LMO와 LNMO는 스피넬 계열 양극, LTO는 스피넬 계열 음극으로 사용된다. 구조 이름은 저장 전위나 전하 보상 원소를 자동으로 결정하지 않는다. LMO에서는 Mn, LNMO의 주 고전압 반응에서는 Ni, LTO에서는 Ti 반응을 구분한다. [1]

연결된 Li 통로는 전달에 유리할 수 있지만 용출 · 격자 왜곡 · 계면 반응과 별개다. LMO의 Mn^{3+} 관련 왜곡과 LNMO의 고전압 계면 반응은 같은 구조 계열에서도 다른 문제다. [1]

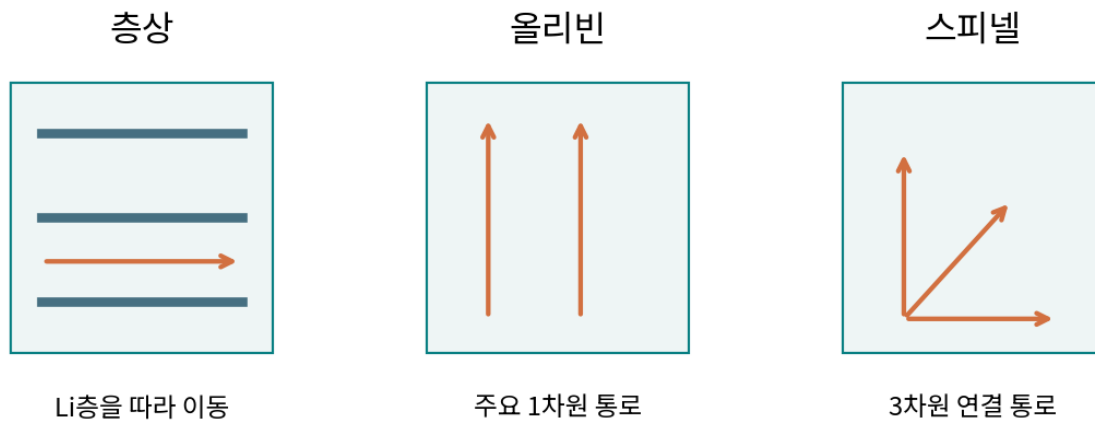
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

LMO에서 $\text{Li}^+ + 2\text{Mn} + 4\text{O}^{2-} = 0 \rightarrow$ 평균 $\text{Mn} = +3.5$. LNMO에서 Mn를 +4로 가정하면 $1 + 0.5v(\text{Ni}) + 1.5 \times 4 - 8 = 0 \rightarrow \text{Ni} = +2$ 다. 같은 스피넬이어도 반응 중심이 다르다.

결과를 좌우하는 조건

양이온 자리 질서, 산소 결손, Mn^{3+} 비율, 전해질·전위를 함께 확인한다. 통로 차원만으로 실제 전극 속도를 서열화하지 않는다.



결정 구조 이름과 이동 경로를 비교한 직접 제작 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 왜곡	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조 분석을 연결한다.	평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.
금속 용출	전해질·음극의 원소 정량과 계면 분석을 비교한다.	용출 검출을 특정 산화수의 금속 석출로 해석하지 않는다.
고전압 계면 손실	효율·기체·표면 생성물·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 함께 본다.	스피넬 구조가 유지돼도 계면 열화는 진행될 수 있다.

확인 문제

- 1. LMO와 LTO가 같은 스피넬이면 같은 전위로 작동하는가?
- 2. 격자 왜곡을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 아니다. 조성과 반응 원소·에너지가 달라 서로 다른 전극 역할과 전위를 가진다.
- 2. 충전 상태별 XRD와 국소 구조 분석을 연결한다. 평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[3] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.2 결정구조·결함

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

점 결함

공공·자리 뒤바뀐·침입 원자 등 국소 배열의 차이이다.

전하 보상

결함의 전하 차이를 다른 결함이나 전자상태 변화가 보상한다. 결함식과 실제 분포를 구별한다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

역할과 작동 원리

결함은 합성 중 만들어질 수도 있고 작동 중 증가할 수도 있다. 초기 결함을 모두 열화라고 부르지 않는다. Li 공공은 이동 가능한 빈 자리를 만들지만 과도한 결손과 전자·구조 변화는 다른 영향을 낸다. [1]

Li/Ni 혼입과 Li/Fe 뒤바뀐은 같은 말로 묶어도 위치·이동 통로가 다르다. 결함을 줄이는 목표에는 어떤 자리·농도·분포가 성능을 제한하는지 근거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

100개의 Li 자리에 금속이 3개 들어갔다면 해당 모델의 점유 분율은 3%. 이것을 전체 원소 질량의 3%나 모든 입자가 동일한 3%로 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

평균 구조와 표면·국소 구조를 구분하고 검출 민감도·모델·배향을 기록한다. 결함을 제어한 시료의 다른 변화가 함께 일어났는지도 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 표면 antisite 제어 LMFP 사례는 모든 자리 결함을 일괄적으로 나쁘다고 서술하기 어렵다는 예다. 벌크 통로 차단과 표면 경로 변화를 나누어 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 혼입 추정	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다.	피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.
결함의 공간 불균일	국소 원자·표면 관찰과 벌크 평균을 비교한다.	한 입자의 관찰을 전체 평균으로 확대하지 않는다.
결함과 성능 상관	같은 조성·입자·시험 조건에서 비교한다.	상관만으로 결함의 단독 원인성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 초기 시료에 결함이 있으면 모두 사용 중 열화로 기록하는가?
2. 자리 혼입 추정을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 초기 구조 특성과 작동 중 변화량을 구분하고, 반응·전달에 미치는 영향을 따로 판단한다.
2. XRD·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다. 피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.1 층상 구조
- 1.1.1.2.2 올리빈 구조
- 1.1.1.4.1 확산·이온 전달
- 1.4.2.1 XRD

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

변형과 응력

변형은 길이·형상의 변화, 응력은 단위 면적당 내부 힘이다.

비등방성

방향마다 변화가 다른 특성이다. a축 팽창과 c축 수축이 동시에 일어날 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

역할과 작동 원리

Li 함량이 달라지면 격자 길이와 상 분율이 변한다. 서로 붙은 결정·영역이 다른 변형을 원하면 구속 때문에 응력이 생길 수 있다. 응력 집중이 강도·균열 조건을 넘으면 접촉과 계면이 바뀐다. [1]

상전이와 균열은 구별한다. 회절로 상전이를 확인했더라도 입자가 변형을 수용하면 균열이 작을 수 있다. 균열이 새 표면을 노출하면 전해질 반응이 증가하고, 전자 접촉 상실이면 활물질 이용률이 감소한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 일축 탄성 모형: 응력=탄성계수×구속 변형. E=100 GPa, 변형 0.005를 완전히 구속하면 0.5 GPa. 실제 입자는 다축·소성·상 경계·균열이 있어 이 값을 그대로 적용하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

격자 변화율뿐 아니라 입자 크기·결정 방향·다결정 경계·공극·충전 깊이·속도를 본다. 단결정도 내부 불균일과 결함에서 균열이 생길 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 균일한 내부 공극 설계로 상전이가 남아 있어도 기계적 손실을 크게 억제하는 사례를 제시했다. 상전이 신호와 실제 손상을 분리해 평가한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 수축·상전이	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 비교한다.	상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.
입자 균열	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·3D 영상과 사이클 전후 비교를 한다.	절단·시료 준비로 생긴 균열을 구별해야 한다.
접촉·계면 손실	균열 위치와 표면 화학·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·용량을 연결한다.	용량 감소를 균열 하나의 원인으로 단순화하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 같은 격자 변화라도 서로 다른 수명이 나올 수 있는 이유 두 가지는?
2. 격자 수축·상전이를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 방향·공극·경계에 따른 응력 분포가 다르고, 균열 후 전자 연결과 전해질 반응도 다르기 때문이다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 비교한다. 상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.2.2.1 Si

1.4.2.1 XRD

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열